

臺南市環境教育輔導團 SDGs X 食農教育 教學設計

一、設計理念

「民以食為天」，孩子每天吃到香噴噴又營養美味的食物，似乎是理所當然的事，難以認識蔬果種植的複雜與辛苦。本教學設計旨在讓學生關心自己所吃下的食物，了解入口食物從哪裡來、如何來，感受到種植農作物的辛勞。透過食育激發學生覺知農業與環境，關心食育永續議題，提升學生對於自然萬物的關懷，從而實踐愛地球、與環境共好的世界公民責任。

學生在低年級生活領域和中年級自然領域課程中，都已經有認識種子、植物構造、照顧植物的學習經驗。尤其中年級「小園丁學種菜」單元更有安排兒童親自種菜，故學生對於植物成長過程與種菜的照顧工作都有概略的認識。然而之前的課程屬於盆栽種植，本次課程特別介紹土耕，讓學生知道在真實環境的種菜歷程，長期的整地、除草、養地、鬆土、作畦、育苗、澆水、施肥、除蟲。期盼透過學習蔬果種植歷程，涵養學生 12 年國教核心素養，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)。

二、單元架構

順序	準備活動	發展活動	綜合活動
目標	列舉和說明季節農作物的俗諺	閱讀策略標示蔬菜栽植的重點	合作學習體驗食農教育的遊戲
內容	認識植物與「蔬菜農諺」	學生自學閱讀科普文章	「小農夫大知識」遊戲評量複習
評量	識別農作物蔬果後填寫農諺(月份與蔬菜名)。	列舉蔬果種植照顧歷程的重點。	識別播種前工作、區辨蔬菜種子和育苗步驟。

三、活動設計

領域/科目	自然與生活科技		設計者	張琬翔
實施年級	高年級		總節數	共 1 節，40 分鐘
單元名稱	植物種植與應用			
設計依據				
學習重點	學習表現	tr-III-1 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結，察覺彼此間的關係，並提出自己的想法及知道與他人的差異。 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。 ai-III-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。 ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。	核心素養	A1 身心素質與自我精進 自-E-A1 能運用五官，敏銳的觀察周遭環境，保持好奇心、想像力持續探索自然。 B2 科技資訊與媒體素養 自-E-B2 能了解科技及媒體的運用方式，並從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊。 C2 人際關係與團隊合作 自-E-C2 透過探索科學的合作學習，培養與同儕溝通表達、團隊合作及和諧相處的

	學習內容	INF-III-4 人類日常生活中所依賴的經濟動植物及栽培養殖的方法。		能力。
議題融入	議題/學習主題	環 E1 參與戶外學習與自然體驗，覺知自然環境的美、平衡、與完整。 環 E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接利用自然能源或自然形式的物質。		
SDGs 對應指標		SDG 2 消除飢餓：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業 SDG 15 保育陸域生態：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化		
參考教材來源		● 張琬翔(2017，4月)。食農教育校本課程之發展。論文發表於教育部國小師培聯盟社會學習領域教學研究中心承辦之社會領域實踐取向研討會，臺北。 ● 臺南市崇學國小(2017)。『崇』體驗行動、『學』種有機食。資料來源：食農教育教學資源平臺https://fae.coa.gov.tw/ ● 臺南市崇學國小(2016)。「崇」誠食心、「學」心食力。資料來源：http://ebook.ches.tn.edu.tw/uploads/case/foodl/mobile/index.html		
學習目標				
認知：列舉和說明季節農作物的俗諺。 情意：合作學習體驗食農教育的遊戲。 技能：閱讀策略標示蔬菜栽植的重點。				

學習活動設計																											
學習引導內容及實施方式		教學時間	學習評量																								
一、準備活動-激發學習動機 (一)課堂準備 1. 觸控式智慧電視(單槍頭影機)、電腦、行動載具。 2. Holiyo 密逃遊戲翻轉平台 (二)引起動機:認識植物 1. 教師介紹蔬菜農諺：「正月蔥，二月韭，三月莧，四月薤，五月匏，六月瓜，七月筍，八月芋，九芥藍，十芹菜，十一蒜，十二白(指白菜)」，說明「靠天吃飯」的農民，累積了長期的農事經驗，知道依循節氣變化，依時耕種而得出最美味的蔬果品嚐佳期。 		15 分	表現任務:分組闖關遊戲 任務內容:能識別農作物蔬果後填寫農諺(月份與蔬菜名)。 任務標準:能順利完成六題 Holiyo 素養閱讀題。 評分規準: <table><tr><th colspan="2">評分項目</th><th colspan="3">等第</th></tr><tr><td rowspan="2">任務態度</td><td>專心閱讀</td><td>優</td><td>可</td><td>待改進</td></tr><tr><td>團隊合作</td><td>優</td><td>可</td><td>待改進</td></tr><tr><td rowspan="2">任務表現</td><td>正確程度</td><td>優</td><td>可</td><td>待改進</td></tr><tr><td>完成時間</td><td>優</td><td>可</td><td>待改進</td></tr></table>		評分項目		等第			任務態度	專心閱讀	優	可	待改進	團隊合作	優	可	待改進	任務表現	正確程度	優	可	待改進	完成時間	優	可	待改進
評分項目		等第																									
任務態度	專心閱讀	優	可	待改進																							
	團隊合作	優	可	待改進																							
任務表現	正確程度	優	可	待改進																							
	完成時間	優	可	待改進																							

2. 教師請學生分組合作至「密室逃脫遊戲 Holiyo 翻轉學習平台」上網闖關解題「蔬菜農諺」。例題如下：



二、發展活動:深化學科知識

(一)學生自學

1. 學生安靜閱讀台糖公司繪本《誠食找回心食力》。
2. 鼓勵學生使用選取策略(Selection)標示重點字詞(畫底線)或使用刪除策略(Deletion)將段落中多餘或瑣碎的資料刪去,從而找出較重要的意思語句(畫刪除線)。

(二)教師導學:介紹種菜步驟與方式。

1. 整地:除去雜草雜物、翻鬆土壤。
2. 作畦:鋤頭堆出一條高出地面的「畦」
3. 播種方式

穴盤苗種植	將1-2顆種子播入盤內,小植穴後覆蓋泥炭土,灑水等待種子發芽小幼苗再移植。
條播種植法	在畦面將1-2顆種子播在土壤上,每顆種子播入距離約6-10公分,再將土覆蓋種子上。

4. 澆水:輕輕灑水避免沖刷土壤或傷害蔬菜幼苗,每日早上固定澆水,天氣熱時,傍晚要再澆水一次。
5. 除草:避免雜草搶走土壤中要提供給蔬菜的養分,所以要定期拔除菜園中的雜草。
6. 蟲害:為了身體健康和保護環境,避免使用化學有毒農藥,可以使用黃色黏蟲板黏補或使用肥皂水減少蟲蟲入侵。
7. 照顧:蔬菜種植期間約30-45天,這段時間要不斷的澆水、除草、噴藥來照顧。

三、綜合活動:遊戲評量複習

(一)複習歸納

1. 播種前準備工作:整地、除草、養地、鬆土、作畦
2. 認識種子:不同蔬菜的種子,大小、顏色、形狀、粗糙與光滑、軟硬等都相異。
3. 穴盤育苗步驟:(1)介質平均鋪在穴盤上、(2)種子放入穴盤中、(3)再鋪上一層薄薄的介質並鋪平、(4)灑水增加介質的含水量。

(二)遊戲評量

教師請學生分組合作至「密室逃脫遊戲 Holiyo 翻轉學習平台」上網闖關解題「小農夫大知識」。例題如下:

例題 1

25 分

表現任務:閱讀理解策略

任務內容:

說明蔬菜種植步驟與方法。

能從科普閱讀文章中標示重點,找出重要語意。

任務標準:

能列舉 1-2 項蔬果種植照顧歷程的重點。

能標示 3-5 項文章重點。

評分規準:

評分項目		等第		
任務態度	專心閱讀	優	可	待改進
	分享意願	優	可	待改進
	聆聽態度	優	可	待改進
	認真標記	優	可	待改進
任務表現	正確程度	優	可	待改進
	策略應用	優	可	待改進
	筆記摘要	優	可	待改進

表現任務:分組闖關遊戲

任務內容:能識別播種前工作、區辨蔬菜種子和育苗步驟。

任務標準:能順利完成六題 Holiyo 素養閱讀題。

評分規準如下:

評分項目		等第		
任務態度	專心閱讀	優	可	待改進
	團隊合作	優	可	待改進

➤請問下圖表示種菜前哪項準備工作？

1. 整地
2. 除草
3. 養地
4. 鬆土
5. 作畦



任務表現	正確程度	優	可	待改進
	完成時間	優	可	待改進

例題 2

➤請問下圖表示哪種蔬菜的種子？

1. 空心菜
2. 紅蘿蔔
3. 青江菜
4. 小白菜



例題 3

➤請問下圖表示育苗的哪項工作？

1. 介質平均鋪在穴盤上
2. 種子放入穴盤中
3. 再鋪上一層薄薄的介質，並鋪平。
4. 灑水增加介質的含水量



附錄：

- 張琬翔(2018)。蔬菜農諺(自製密逃遊戲 Holiyo)。資料來源：
https://holiyo.tn.edu.tw/game/game_platform/edit/play.jsp?id=9196acb7&data=a00001010.6-ee602c82030819774f58711bd8c11e48.6-c4500e13d330426a609f7004439762ab.6-c24383d285cf780a46cd753b3c223aa7.6-cl79e27fa3b566f1e5444a824c50b5f5.6-68afe032246070ad168e82a86a546de2.6-cab0ad91c351574641a552ab97c8a0d4&fe=xx-xxxxxxxxxxxxxxxx&title=%E8%94%AC%E8%8F%9C%E8%BE%B2%E8%AB%BA&time=1507002765560
- 張琬翔(2018)。小農夫大知識(自製密逃遊戲 Holiyo)。資料來源：
https://holiyo.tn.edu.tw/game/game_platform/edit/play.jsp?id=3d437003&data=a00001010.1-712a52bc5e7f8dc3cb5de157dbb08151.1-cd1075d848a5e0142bd3b5d66726041c.1-06d49632c9dc9bcb62aeaf99612ba6b.1-cd1075d848a5e0142bd3b5d66726041c.1-6d5ababb65e9ff214b73e891b4afe6e8.1-309fc7d3bc53bb63ac42e359260ac740&fe=uuuuuuuuuuuuuuuuuu&title=%E5%B0%8F%E8%BE%B2%E5%A4%AB%20%E5%A4%A7%E7%9F%A5%E8%AD%98&

- 台灣糖業股份有限公司(2017)。誠食找回心食力。資料來源:台糖食育小學堂合作台南市東區崇學國小。內容如下

